第62卷第4期 数学学报中文版 Vol.62, No.4
2019年7月 ACTA MATHEMATICA SINICA, CHINESE SERIES Jul., 2019

文章编号: 0583-1431(2019)04-0529-12 **文献标识码: A**

欧拉商的同余式及其应用 (III)

蔡天新 钟 豪

浙江大学数学科学学院 杭州 310027
E-mail: txcai@zju.edu.cn; 11435011@zju.edu.cn

陈小航

宾夕法尼亚州立大学数学系 PA 16802
E-mail: shanechern@psu.edu

摘 要 在 2002, 2007 的文章中, 蔡天新等人介绍了一系列关于二项式系数模平方数的同余式. 本文将这些同余式进行改进并推广到了模为立方数的情形, 得到了许多新的同余式. 如对任意正整数 k 和正奇数 n, 当 $e=2, 3, 4$ 和 6 时, $\prod_{d|n}\binom{kd-1}{\lfloor d/e\rfloor}^{\mu(n/d)}$ 模 n^3 的同余式, 以及下面这类有趣的同余式

$$\prod_{d|n}\binom{(kd-1)/2}{(d-1)/2}^{\mu(n/d)} \equiv 2^{-(k-1)\phi(n)}\begin{cases}(\bmod\ n^3), & 若\ 3\nmid n,\\ (\bmod\ n^3/3), & 若\ 3\mid n.\end{cases}$$

关键词 二项式系数; Morley 同余式; 欧拉商
MR(2010) 主题分类 11A25
中图分类 O156.1

A Congruence Involving the Quotients of Euler and Its Applications (III)

Tian Xin CAI Hao ZHONG

School of Mathematical Sciences, Zhejiang University,
Hangzhou 310027*, P. R. China*
E-mail : txcai@zju.edu.cn; 11435011*@zju.edu.cn*

Shane CHERN

Department of Mathematics, Pennsylvania State University,
University Park, PA 16802*, USA*
E-mail : shanechern@psu.edu

Abstract In the papers of 2002 and 2007, Cai *et al.* introduced a series of congruences involving binomial coefficients under perfect moduli. This article generalizes these congruences to cubic cases leading to many new statements. For example, the congruence

收稿日期: 2017-08-24; 接受日期: 2018-03-02
基金项目: 国家自然科学基金资助项目 (11501052, 11571303)

$\prod_{d|n}\binom{kd-1}{\lfloor d/e\rfloor}^{\mu(n/d)}$ module n^3 for $e=2$, 3, 4 and 6, and the following congruence

$$\prod_{d|n}\binom{(kd-1)/2}{(d-1)/2}^{\mu(n/d)}\equiv 2^{-(k-1)\phi(n)}\begin{cases}(\bmod\ n^3), & \text{if } 3\nmid n,\\ (\bmod\ n^3/3), & \text{if } 3\mid n.\end{cases}$$

Keywords binomial coefficient; Morley's congruence; Euler quotient
MR(2010) Subject Classification 11A25
Chinese Library Classification O156.1

1 引言

1895 年, Morley [12] 证明了下列优美而深刻的关于二项式系数的同余式, 即对于任何大于 3 的素数 p, 有

$$(-1)^{(p-1)/2}\binom{p-1}{(p-1)/2}\equiv 4^{p-1}\pmod{p^3}. \tag{1.1}$$

他依赖于 De Moivre 定理的证明方法十分巧妙, 然而对于其他类型的二项式系数, 这种方法就会失效. 即便如此, 很多 Morley 同余式的推广形式还是相继被提出, 可见文 [1]. 2002 年, 蔡天新 [2] 利用 Lehmer [11] 所得到的同余式, 将 Morley 同余式模中的素数 p 推广到了一般的整数 n 上. 更确切地说, 他证明了, 对任意正奇数 n,

$$\prod_{d|n}\binom{d-1}{(d-1)/2}^{\mu(n/d)}\equiv(-1)^{\phi(n)/2}4^{\phi(n)}\begin{cases}(\bmod\ n^3), & \text{若 } 3\nmid n,\\ (\bmod\ n^3/3), & \text{若 } 3\mid n,\end{cases} \tag{1.2}$$

当 n 为奇素数 $p\geq 5$ 时, (1.2) 即为 (1.1). 在 2007 年, 蔡天新等人 [3] 将 $(d-1)/2$ 分别替换为 $\lfloor d/3\rfloor$, $\lfloor d/4\rfloor$, 和 $\lfloor d/6\rfloor$, 得到了若干新的同类型的同余式. 其中, $\lfloor x\rfloor$ 代表不超过 x 的最大整数. 本文中, 将对这两篇文章的工作进行进一步的推广.

首先, 引入欧拉挠值在文 [14] 中的一个推广定义. 对于正整数 k 和数论函数 f, 定义

$$\phi_f^{(k)}(n):=n^k\sum_{d|n}d^{-k}f(d)\mu(d). \tag{1.3}$$

当 $f\equiv 1$, 则 $\phi_f^{(k)}(n)$ 就是 Jordan 挠值函数. 当 $f(n)$ 为可乘函数时, 很容易验证

$$\phi_f^{(k)}(n)=n^k\prod_{p|n}(1-f(p)p^{-k}).$$

这样, 就能得到第一个主要的结果.

定理 1.1 令 n 为正整数且 $(n,6)=1$. 对于 $e=2$, 3, 4 或 6, 有

$$\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{1}{r^2}\equiv -J_e(n)n^{\phi(n)-2}\phi_{J_e}^{(2-\phi(n))}(n)\frac{B_{\phi(n)-1}(\frac{1}{e})}{\phi(n)-1}\pmod{n}, \tag{1.4}$$

其中 $B_n(x)$ 为 Bernoulli 多项式, 而 $J_e(n)$ 为 n 和 e 的 Jacobi 符号. 因为 $(n,6)=1$,

$$J_e(n)=\left(\frac{n}{e}\right)=\begin{cases}1, & \text{若 } n\equiv 1\pmod{e},\\ -1, & \text{若 } n\equiv -1\pmod{e}.\end{cases}$$

众所周知, 对于奇数 v, $B_v(\frac{1}{2})=0$ 且 $B_v(\frac{1}{4})=-\frac{vE_{v-1}}{4^v}$, 其中 E_m 为第 m 个欧拉数. 欧拉数由下面的生成函数所定义

$$\frac{1}{\cosh x}=\sum_{m=0}\frac{E_m}{m!}\cdot x^m.$$

从而可得以下同余式.

推论 1.2 对于和 6 互素的正整数 n,

$$\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\frac{n-1}{2}}\frac{1}{r^2}\equiv 0 \pmod{n}. \tag{1.5}$$

推论 1.3 对于和 6 互素的正整数 n,

$$\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/4\rfloor}\frac{1}{r^2}\equiv(-1)^{\frac{n-1}{2}}4n^{\phi(n)-2}\phi_{J_4}^{(2-\phi(n))}(n)E_{\phi(n)-2} \pmod{n}. \tag{1.6}$$

推论 1.4 对于正整数 n, 有

(1) 如果 $(n,6)=1$,

$$\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/3\rfloor}\frac{1}{r}\equiv-\frac{3}{2}q_3(n)+\frac{3}{4}nq_3^2(n)+\frac{1}{3}J_3(n)n^{\phi(n)-1}\phi_{J_3}^{(2-\phi(n))}(n)\frac{B_{\phi(n)-1}(\frac{1}{3})}{\phi(n)-1} \pmod{n^2}; \tag{1.7}$$

(2) 如果 $(n,6)=1$,

$$\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/4\rfloor}\frac{1}{r}\equiv-3q_2(n)+\frac{3}{2}nq_2^2(n)+(-1)^{\frac{n+1}{2}}n^{\phi(n)-1}\phi_{J_4}^{(2-\phi(n))}(n)E_{\phi(n)-2} \pmod{n^2}; \tag{1.8}$$

(3) 如果 $(n,30)=1$,

$$\begin{aligned}\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/6\rfloor}\frac{1}{r}\equiv&-2q_2(n)-\frac{3}{2}q_3(n)+nq_2^2(n)+\frac{3}{4}nq_3^2(n)\\&+\frac{1}{6}J_6(n)n^{\phi(n)-1}\phi_{J_6}^{(2-\phi(n))}(n)\frac{B_{\phi(n)-1}(\frac{1}{6})}{\phi(n)-1} \pmod{n^2}.\end{aligned} \tag{1.9}$$

一些类似的结果在文 [4] 和 [6] 中也被独立地得到.

定理 1.5 对于任意正整数 k 和正奇数 n, 有

$$\prod_{d|n}\binom{kd-1}{(d-1)/2}^{\mu(n/d)}\equiv(-1)^{\phi(n)/2}4^{k\phi(n)}\begin{cases}\pmod{n^3}, & 若\ 3\nmid n,\\ \pmod{n^3/3}, & 若\ 3\mid n.\end{cases} \tag{1.10}$$

当 n 取大于 3 的素数 p 时, (1.10) 给出了文 [8] 中某些关于 Morley 同余式 (1.1) 的推广.

推论 1.6 令 $p\geq 5$ 为奇素数. 对于任意正整数 k, 有

$$(-1)^{(p-1)/2}\binom{kp-1}{(p-1)/2}\equiv 4^{k(p-1)} \pmod{p^3}. \tag{1.11}$$

若令 n 为两个不同素数的乘积, 就能将文 [2, 推论 4] 推广, 得到类似于二次互反律的结论.

推论 1.7 令 p 和 q 为两个不同的奇素数. 对任意正整数 k, 有

$$\binom{kpq-1}{(pq-1)/2} \equiv 4^{k(p-1)(q-1)}\binom{kp-1}{(p-1)/2}\binom{kq-1}{(q-1)/2} \pmod{p^3q^3}. \tag{1.12}$$

为了使接下来的定理看起来更为简练, 先定义

$$A_e(n) := J_e(n)n^{\phi(n)-2}\phi_{J_e}^{(2-\phi(n))}(n)\frac{B_{\phi(n)-1}(\frac{1}{e})}{\phi(n)-1}.$$

进而有

定理 1.8 对任意正整数 k 和正奇数 n, 有

(1) 若 $(3,n)=1$,

$$\prod_{d|n}\binom{kd-1}{\lfloor d/3\rfloor}^{\mu(n/d)} \equiv (-1)^{\phi_3(n)}\left\{\frac{1}{2}(27^{k\phi(n)}+1)+k\left(\frac{1}{2}k-\frac{1}{3}\right)n^2A_3(n)\right\} \pmod{n^3}; \tag{1.13}$$

(2) 若 $(3,n)=1$,

$$\prod_{d|n}\binom{kd-1}{\lfloor d/4\rfloor}^{\mu(n/d)} \equiv (-1)^{\phi_4(n)}\{8^{k\phi(n)}+(-1)^{\frac{n+1}{2}}k(2k-1)n^{\phi(n)}\phi_{J_4}^{(2-\phi(n))}(n)E_{\phi(n)-2}\} \pmod{n^3}; \tag{1.14}$$

(3) 若 $(15,n)=1$,

$$\prod_{d|n}\binom{kd-1}{\lfloor d/6\rfloor}^{\mu(n/d)} \equiv (-1)^{\phi_6(n)}\left\{\frac{1}{2}(16^{k\phi(n)}+27^{k\phi(n)})+\frac{1}{2}k\left(k-\frac{1}{3}\right)n^2A_6(n)\right\} \pmod{n^3}, \tag{1.15}$$

其中

$$\phi_e(n) := \sum_{d|n}\mu\left(\frac{n}{d}\right)\left\lfloor\frac{d}{e}\right\rfloor$$

为文 [3] 中定义的广义欧拉挠值函数.

本文还得到了一类新的同余式, 它类似于定理 1.5.

定理 1.9 对任意正整数 k 和正奇数 n, 有

$$\prod_{d|n}\binom{(kd-1)/2}{(d-1)/2}^{\mu(n/d)} \equiv 2^{-(k-1)\phi(n)}\begin{cases}\pmod{n^3}, & 若\ 3\nmid n,\\ \pmod{n^3/3}, & 若\ 3\mid n.\end{cases} \tag{1.16}$$

当 k 为偶数时, $(kd-1)/2$ 不再是整数. 因此, 将二项式系数进行推广, 当 n 为正整数时, 令

$$\binom{x}{n} = \frac{x(x-1)\cdots(x-n+1)}{n(n-1)\cdots 1},$$

当 $n=0$ 时, $\binom{x}{0}=1$.

2 预备知识

为了证明上述定理, 需要下面的引理.

引理 2.1 (见文 [3, 引理 1]) 若 $p\geq 5$ 为素数, $k\geq 2$, l 和 t 为正整数, 且 s 为 p^l 模 t 的最小正剩余, 则

$$\sum_{r=1}^{\lfloor p^l/t\rfloor}(p^l-tr)^{2k} \equiv \frac{t^{2k}}{2k+1}\left\{\frac{2k+1}{t}p^lB_{2k}-B_{2k+1}\left(\frac{s}{t}\right)\right\} \pmod{p^{3l-1}}, \tag{2.1}$$

其中 B_n 为第 n 个 Bernoulli 数.

引理 2.2 (见文 [2, 引理 1]) 令 n 为正整数, 则

$$\sum_{\substack{i=1\\(i,n)=1}}^{n-1}\frac{1}{i^2}\equiv 0\begin{cases}\pmod{n}, & 若\ 3\nmid n,\quad n\neq 2^a,\\ \pmod{n/3}, & 若\ 3\mid n,\\ \pmod{n/2}, & 若\ n=2^a.\end{cases}\tag{2.2}$$

引理 2.3 (见文 [13, 推论 1.3]) 令 $a\in\mathbb{Z}$, k, q, $m\in\mathbb{Z}^+$ 且 $(m,q)=1$, 则

$$\frac{1}{k}\left(m^kB_k\left(\frac{x+a}{m}\right)-B_k(x)\right)\equiv\sum_{j=0}^{q-1}\left(\left\lfloor\frac{a+jm}{q}\right\rfloor+\frac{1-m}{2}\right)(x+a+jm)^{k-1}\pmod{q}.\tag{2.3}$$

引理 2.4 (见文 [2, 定理 1] 对正奇数 n, 有

$$\sum_{\substack{i=1\\(i,n)=1}}^{(n-1)/2}\frac{1}{i}\equiv -2q_2(n)+nq_2^2(n)\pmod{n^2},\tag{2.4}$$

其中 $(n,r)=1$, $q_r(n)$ 为欧拉商, 即 $q_r(n)=\frac{r^{\phi(n)}-1}{n}$.

据 Cosgrave 和 Dilcher 的文 [5] 介绍, (2.4) 应为第一个 "Lehmer 型" 的合数模同余式.

引理 2.5 (见文 [3, 定理 1] 对正奇数 n, 有

(1) 若 $(3,n)=1$,

$$\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/3\rfloor}\frac{1}{n-3r}\equiv\frac{1}{2}q_3(n)-\frac{1}{4}nq_3^2(n)\pmod{n^2};\tag{2.5}$$

(2) 若 $(3,n)=1$,

$$\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/4\rfloor}\frac{1}{n-4r}\equiv\frac{3}{4}q_2(n)-\frac{3}{8}nq_2^2(n)\pmod{n^2};\tag{2.6}$$

(3) 若 $(15,n)=1$,

$$\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/6\rfloor}\frac{1}{n-6r}\equiv\frac{1}{3}q_2(n)+\frac{1}{4}q_3(n)-\frac{1}{6}nq_2^2(n)-\frac{1}{8}nq_3^2(n)\pmod{n^2}.\tag{2.7}$$

引理 2.4 和 2.5 中等式也可在文 [9] 和 [10] 中找到.

3 主要结果的证明

定理 1.1 的证明 首先, 证明对素数 p 和正整数 l, 有

$$\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{\lfloor p^l/e\rfloor}\frac{1}{r^2}\equiv -J_e(p^l)\frac{B_{\phi(p^l)-1}(\frac{1}{e})}{\phi(p^l)-1}\pmod{p^l}.\tag{3.1}$$

因为对自然数 $m\geq 1$, 有

$$B_n(mx)=m^{n-1}\sum_{k=0}^{m-1}B_n\left(x+\frac{k}{m}\right),$$

所以我们能得到 $B_n(\frac{s}{t})$ 的值.

在 (2.1) 中, 取 $2k=\phi(p^l)-2$ 以及 $t=e$, 利用 von Staudt–Clausen 定理, 可得

$$\begin{aligned}\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{\lfloor p^l/e\rfloor}\frac{1}{r^2}&\equiv\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{\lfloor p^l/e\rfloor}\frac{e^2}{(p^l-er)^2}\equiv\sum_{r=1}^{\lfloor p^l/e\rfloor}(p^l-er)^{\phi(p^l)-2}\\&\equiv-\frac{e^{\phi(p^l)-2+2}}{\phi(p^l)-1}B_{\phi(p^l)-1}\left(\frac{s}{e}\right)\equiv-\frac{B_{\phi(p^l)-1}(\frac{s}{e})}{\phi(p^l)-1}\\&\equiv-J_e(p^l)\frac{B_{\phi(p^l)-1}(\frac{1}{e})}{\phi(p^l)-1}\pmod{p^l},\end{aligned}$$

其中 s 为 p^l 模 e 的最小正剩余. 因此 (3.1) 成立.

接着证明对和 e 互素的正整数 m, 有

$$\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{\lfloor mp^l/e\rfloor}\frac{1}{r^2}\equiv J_e(m)\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{\lfloor p^l/e\rfloor}\frac{1}{r^2}\pmod{p^l}.\tag{3.2}$$

利用引理 2.2, 当 $m\equiv1\pmod e$ 时, 存在非负整数 k, 使得 $m=ek+1$, 则

$$\begin{aligned}\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{\lfloor(ek+1)p^l/e\rfloor}\frac{1}{r^2}&=\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{\lfloor kp^l+p^l/e\rfloor}\frac{1}{r^2}=\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{kp^l}\frac{1}{r^2}+\sum_{\substack{r=kp^l+1\\p\nmid r}}^{kp^l+\lfloor p^l/e\rfloor}\frac{1}{r^2}\\&\equiv\sum_{a=0}^{k-1}\sum_{\substack{b=1\\p\nmid b}}^{p^l}\frac{1}{(ap^l+b)^2}+\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{\lfloor p^l/e\rfloor}\frac{1}{(kp^l+r)^2}\\&\equiv\sum_{a=0}^{k-1}\sum_{\substack{b=1\\p\nmid b}}^{p^l}\frac{1}{b^2}+\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{\lfloor p^l/e\rfloor}\frac{1}{r^2}\equiv k\sum_{\substack{b=1\\p\nmid b}}^{p^l-1}\frac{1}{b^2}+\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{\lfloor p^l/e\rfloor}\frac{1}{r^2}\\&\equiv\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{\lfloor p^l/e\rfloor}\frac{1}{r^2}\pmod{p^l};\end{aligned}$$

当 $m\equiv-1\pmod e$ 时, 存在非负整数 k, 使得 $m=ek-1$, 则

$$\begin{aligned}\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{\lfloor(ek-1)p^l/e\rfloor}\frac{1}{r^2}&=\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{\lfloor(k-1)p^l+(e-1)p^l/e\rfloor}\frac{1}{r^2}\equiv\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{\lfloor(e-1)p^l/e\rfloor}\frac{1}{r^2}\\&\equiv\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{p^l-\lfloor p^l/e\rfloor-1}\frac{1}{r^2}\equiv\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{p^l-1}\frac{1}{r^2}-\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{\lfloor p^l/e\rfloor}\frac{1}{r^2}\\&\equiv-\sum_{\substack{r=1\\p\nmid r}}^{\lfloor p^l/e\rfloor}\frac{1}{r^2}\pmod{p^l}.\end{aligned}$$

所以 (3.2) 成立. 此外, 若 $p^l \,||\, n$, 在 (3.2) 中取 $m=\frac{n}{p^l}$, 可得

$$\sum_{\substack{r=1\\ p\nmid r}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{1}{r^2}\equiv -J_e(n)\frac{B_{\phi(p^l)-1}(\frac{1}{e})}{\phi(p^l)-1}\pmod{p^l}. \tag{3.3}$$

接下来证明

$$\sum_{\substack{r=1\\ (r,n)=1}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{1}{r^2}\equiv -J_e(n)n^{\phi(n)-2}\phi_{J_e}^{(2-\phi(n))}(n)\frac{B_{\phi(p^l)-1}(\frac{1}{e})}{\phi(p^l)-1}\pmod{p^l}. \tag{3.4}$$

假设 $p_1, p_2, \ldots, p_u$ 为 n 的互异的素因子, 注意到

$$\phi(n)-1\geq \phi(p^l)-1=p^{l-1}(p-1)-1\geq 4\cdot 5^{l-1}-1>l,$$

所以有

$$\begin{aligned}
\sum_{\substack{r=1\\ (r,n)=1}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{1}{r^2} &= \sum_{\substack{r=1\\ p\nmid r}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{1}{r^2}-\sum_i\sum_{\substack{r=1\\ p\nmid r\\ p_i\mid r}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{1}{r^2}+\sum_{i,j}\sum_{\substack{r=1\\ p\nmid r\\ p_ip_j\mid r}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{1}{r^2}+\cdots+(-1)^u\sum_{\substack{r=1\\ p\nmid r\\ p_1p_2\cdots p_u\mid r}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{1}{r^2}\\
&\equiv -\Bigg\{J_e(n)-\sum_i\frac{J_e(n/p_i)}{p_i^2}+\sum_{i,j}\frac{J_e(n/p_ip_j)}{p_i^2p_j^2}+\cdots\\
&\qquad +(-1)^u\frac{J_e(n/p_ip_j\cdots pu)}{p_i^2p_j^2\cdots p_u^2}\Bigg\}\frac{B_{\phi(p^l)-1}(\frac{1}{e})}{\phi(p^l)-1}\\
&\equiv -\Bigg\{J_e(n)-\sum_i\frac{J_e(n)}{p_i^2J_e(p_i)}+\sum_{i,j}\frac{J_e(n)}{p_i^2p_j^2J_e(p_ip_j)}+\cdots\\
&\qquad +(-1)^u\frac{J_e(n)}{p_i^2p_j^2\cdots p_u^2J_e(p_ip_j\cdots p_u)}\Bigg\}\frac{B_{\phi(p^l)-1}(\frac{1}{e})}{\phi(p^l)-1}\\
&\equiv -J_e(n)\prod_{q\mid\frac{n}{p^l}}\left(1-\frac{1}{q^2J_e(q)}\right)\frac{B_{\phi(p^l)-1}(\frac{1}{e})}{\phi(p^l)-1}\\
&\equiv -J_e(n)\prod_{q\mid n}(1-q^{\phi(p^l)-2}J_e(q))\frac{B_{\phi(p^l)-1}(\frac{1}{e})}{\phi(p^l)-1}\\
&\equiv -J_e(n)n^{\phi(n)-2}\phi_{J_e}^{(2-\phi(n))}(n)\frac{B_{\phi(p^l)-1}(\frac{1}{e})}{\phi(p^l)-1}\pmod{p^l},
\end{aligned}$$

这就意味着 (3.4) 成立.

最后, 在 (2.3) 中令 $k=\phi(p^l)$, $m=e$, $x=0$, $a=1$ 以及 $q=p^l$, 可得

$$\begin{aligned}
\frac{B_{\phi(p^l)-1}(\frac{1}{e})}{\phi(p^l)-1} &\equiv e\sum_{j=0}^{p^l-1}\left(\left\lfloor\frac{1+je}{p^l}\right\rfloor+\frac{1-e}{2}\right)(1+je)^{\phi(p^l)-2}\pmod{p^l}\\
&\equiv e\sum_{\substack{j=0\\ (p,1+je)=1}}^{p^l-1}\left(\left\lfloor\frac{1+je}{p^l}\right\rfloor+\frac{1-e}{2}\right)(1+je)^{-2}\pmod{p^l}.
\end{aligned}$$

若将 k 取为 $\phi(n)-1$, 则有

$$\begin{aligned}\frac{B_{\phi(n)-1}(\frac{1}{e})}{\phi(n)-1} &\equiv e\sum_{j=0}^{p^l-1}\left(\left\lfloor\frac{1+j}{p^l}\right\rfloor+\frac{1-e}{2}\right)(1+je)^{\phi(n)-2} \pmod{p^l}\\ &\equiv e\sum_{\substack{j=0\\(p,1+je)=1}}^{p^l-1}\left(\left\lfloor\frac{1+je}{p^l}\right\rfloor+\frac{1-e}{2}\right)(1+je)^{-2} \pmod{p^l},\end{aligned}$$

这说明当 $p^l \,||\, n$ 时,

$$\frac{B_{\phi(n)-1}(\frac{1}{e})}{\phi(n)-1}\equiv\frac{B_{\phi(p^l)-1}(\frac{1}{e})}{\phi(p^l)-1} \pmod{p^l}. \tag{3.5}$$

综上所述, (1.4) 成立. 证毕.

推论 1.4 的证明 Eie 和 Ong 在文 [7] 中的主定理中给出了同余式

$$\frac{1}{m}\left\{B_m\left(\frac{\alpha}{k}\right)-p^{m-1}B_m\left(\frac{\beta}{k}\right)\right\}\equiv\frac{1}{n}\left\{B_n\left(\frac{\alpha}{k}\right)-p^{n-1}B_n\left(\frac{\beta}{k}\right)\right\} \pmod{p^{l+1}},$$

其中 p 为大于或等于 5 的素数, j 为 0 到 p 之间的整数, α 和 β 为满足 $\alpha+jk=p\beta$ 的非负整数, 而 m 和 n 为关于 $(p-1)p^l$ 同余的两个, 非 $p-1$ 倍数的正整数. 所以, 将 $\alpha=\beta=1$, $k=e$, $m=\phi(p^l)-1$ 代入该定理也可直接得到上面证明中的 (3.5) 式.

由定理 1.1 和引理 2.5 可知

$$\begin{aligned}\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{1}{n-er} &\equiv \sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/e\rfloor}(n-er)^{\phi(n^2)-1}\\ &\equiv \sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/e\rfloor}\{(-er)^{\phi(n^2)-1}+(\phi(n^2)-1)n(-er)^{\phi(n^2)-2}\}\\ &\equiv -\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/e\rfloor}(er)^{\phi(n^2)-1}+\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/e\rfloor}(n\phi(n)-1)n(er)^{\phi(n^2)-2}\\ &\equiv -\frac{1}{e}\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{1}{r}-\frac{n}{e^2}\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{1}{r^2} \pmod{n^2},\end{aligned}$$

从而

$$\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{1}{r}\equiv -e\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{1}{n-er}-\frac{n}{e}\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{1}{r^2} \pmod{n^2}. \tag{3.6}$$

令 e 分别取 3、4 和 6, 就可以得到结果了. 证毕.

定理 1.5 和 1.8 的证明 对于任意正整数 e,

$$\binom{kn-1}{\lfloor n/e\rfloor}=\prod_{r=1}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{kn-r}{r}=\prod_{d|n}\prod_{\substack{r=1\\(r,n)=d}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{kn-r}{r}=\prod_{d|n}T_{n/d}=\prod_{d|n}T_d,$$

其中

$$T_d=\prod_{\substack{r=1\\(r,d)=1}}^{\lfloor d/e\rfloor}\frac{kd-r}{r}. \tag{3.7}$$

由乘法 Möbius 反转公式可知

$$T_n=\prod_{d|n}\binom{kd-1}{\lfloor d/e\rfloor}^{\mu(n/d)}. \tag{3.8}$$

对于 T_n, 有

$$\begin{aligned}T_n&=\prod_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{kn-r}{r}=(-1)^{\phi_e(n)}\prod_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/e\rfloor}\left(1-\frac{kn}{r}\right)\\&\equiv(-1)^{\phi_e(n)}\left\{1-kn\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{1}{r}+\frac{k^2n^2}{2}\left(\left(\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{1}{r}\right)^2-\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{\lfloor n/e\rfloor}\frac{1}{r^2}\right)\right\}\pmod{n^3}.\end{aligned}$$

若 $e=2$, 则 $\lfloor n/2\rfloor=\frac{n-1}{2}$. 注意到

$$\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{(n-1)/2}\frac{1}{r^2}=\frac{1}{2}\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{(n-1)/2}\left\{\frac{1}{r^2}+\frac{1}{(n-r)^2}\right\}=\frac{1}{2}\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{n-1}\frac{1}{r^2}\pmod{n}.$$

又由引理 2.2 和 2.4 可知, 若 $3\nmid n$, 则

$$\begin{aligned}T_n&\equiv(-1)^{\phi(n)/2}\left\{1+2knq_2(n)+(2k^2-k)(nq_2(n))^2\right\}\\&\equiv(-1)^{\phi(n)/2}(1+nq_2(n))^{2k}\\&\equiv(-1)^{\phi(n)/2}4^{k\phi(n)}\pmod{n^3}.\end{aligned}$$

若 $3\,|\,n$, 我们将模替换为 $n^3/3$. 结合上面的同余式与 (3.8), 可得

$$\prod_{d|n}\binom{kd-1}{(d-1)/2}^{\mu(n/d)}\equiv(-1)^{\phi(n)/2}4^{k\phi(n)}\begin{cases}\pmod{n^3}, & 若\ 3\nmid n,\\ \pmod{n^3/3}, & 若\ 3\,|\,n.\end{cases}$$

这就完成了定理 1.5 的证明.

若 $e=3$, 由定理 1.1 和推论 1.4 可知, 当 $(n,6)=1$ 时,

$$\begin{aligned}T_n&\equiv(-1)^{\phi_3(n)}\left\{1-kn\left(-\frac{3}{2}q_3(n)+\frac{3}{4}nq_3^2(n)\right)-\frac{1}{3}kn^2A_3(n)+\frac{1}{2}k^2n^2\left(\frac{9}{4}q_3^2(n)+A_3(n)\right)\right\}\\&\equiv(-1)^{\phi_3(n)}\left\{1+\frac{3}{2}knq_3(n)-\frac{3}{4}kn^2q_3^2(n)+\frac{9}{8}k^2n^2q_3^2(n)+k\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)n^2A_3(n)\right\}\\&\equiv(-1)^{\phi_3(n)}\left\{\frac{1}{2}((1+nq_3(n))^{3k}+1)+k\left(\frac{1}{2}-\frac{1}{3}\right)n^2A_3(n)\right\}\\&\equiv(-1)^{\phi_3(n)}\left\{\frac{1}{2}(27^{k\phi(n)}+1)+k\left(\frac{1}{2}k-\frac{1}{3}\right)n^2A_3(n)\right\}\pmod{n^3}.\end{aligned}$$

对于 $e=4$ 以及 $e=6$ 的情形, 也可以做类似的讨论, 最后可得 (1.14) 和 (1.15). 这样, 定理 1.8 证毕.

推论 1.7 的证明 当 $3\nmid pq$ 时, 验证便可得到结论. 若不然, 需要讨论 $p=3$ 且 $q\geq 5$ 的情形. 令 $n=3q$, 回顾定理 1.5 证明中关于 T_n 的等式, 可得

$$\binom{3kq-1}{(3q-1)/2}\equiv\left\{4^{2k(q-1)}+\frac{3^2k^2q^2}{4}\sum_{\substack{r=1\\(r,3q)=1}}^{3q-1}\frac{1}{r^2}\right\}\binom{3k-1}{1}\binom{kq-1}{(q-1)/2}\pmod{3^3q^3}.$$

由引理 2.2 可知

$$\sum_{\substack{r=1\\(r,3q)=1}}^{3q-1}\frac{1}{r^2}\equiv 0\pmod{q}.$$

又由 Fermat 小定理可得

$$\sum_{\substack{r=1\\(r,3q)=1}}^{3q-1}\frac{1}{r^2}\equiv\sum_{\substack{r=1\\(r,3q)=1}}^{3q-1}1=2q-2\pmod{3}.$$

故由中国剩余定理可知, 对整数 n, x 和任意互素整数 a 和 b, $n\equiv x\pmod{a}$, $n\equiv x\pmod{a}$ 当且仅的 $n\equiv x\pmod{ab}$, 所以, 若 $q\equiv 1\pmod{6}$, 则

$$\sum_{\substack{r=1\\(r,3q)=1}}^{3q-1}\frac{1}{r^2}\equiv 0\pmod{3q}.$$

从而可得 (1.12). 当 $q\equiv 5\pmod{6}$ 时,

$$\sum_{\substack{r=1\\(r,3q)=1}}^{3q-1}\frac{1}{r^2}\equiv 4q\pmod{3q}.$$

所以, 为了证明推论 1.7, 仍需证明

$$3^2k^2q^3\binom{3k-1}{1}\binom{kq-1}{(q-1)/2}\equiv 0\pmod{3^3q^3}. \tag{3.9}$$

对素数 p, 令 $\mathrm{ord}_p(n):=\max\{i\in\mathbb{N}:p^i\mid n\}$. 由 Legendre 定理

$$\mathrm{ord}_p(n!)=\sum_{i\geq 1}\left\lfloor\frac{n}{p^i}\right\rfloor,$$

所以

$$\begin{aligned}\mathrm{ord}_3\left(\binom{kq-1}{(q-1)/2}\right)&=\sum_{i\geq 1}\left(\left\lfloor\frac{kq-1}{3^i}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{(q-1)/2}{3^i}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{((2k-1)q-1)/2}{3^i}\right\rfloor\right)\\&\geq\left\lfloor\frac{kq-1}{3}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{q-1}{6}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{(2k-1)q-1}{6}\right\rfloor\\&=1+\left\lfloor\frac{5k-1}{3}\right\rfloor-\left\lfloor\frac{5k}{3}\right\rfloor.\end{aligned}$$

若 $3\mid k$, (3.9) 显然成立. 若 $3\nmid k$, 则

$$\mathrm{ord}_3\left(\binom{kq-1}{(q-1)/2}\right)\geq 1,$$

说明 $3\mid\binom{kq-1}{(q-1)/2}$. 所以 (3.9) 成立. 证毕.

定理 1.9 的证明比起之前的证明要稍微复杂一些. 注意到

$$\begin{aligned}2^{(n-1)/2}\binom{(kn-1)/2}{(n-1)/2} &= \prod_{r=1}^{(n-1)/2}\frac{kn-(2r-1)}{r}\\ &= \prod_{r=1}^{(n-1)/2}\left(\frac{kn-r}{r}\cdot\frac{kn-(n-r)}{r}\cdot\frac{r}{kn-2r}\right)\\ &= \prod_{d|n}\prod_{\substack{r=1\\(r,n)=d}}^{(n-1)/2}\left(\frac{kn-r}{r}\cdot\frac{kn-(n-r)}{r}\cdot\frac{r}{kn-2r}\right)\\ &= \prod_{d|n}S_{n/d}=\prod_{d|n}S_d,\end{aligned}$$

其中

$$S_d=\prod_{\substack{r=1\\(r,d)=1}}^{(d-1)/2}\left(\frac{kd-r}{r}\cdot\frac{kd-(d-r)}{r}\cdot\frac{r}{kd-2r}\right).$$

再次利用乘法 Möbius 反转公式可得

$$S_n=\prod_{d|n}\left(2^{(d-1)/2}\binom{(kd-1)/2}{(d-1)/2}\right)^{\mu(n/d)}=2^{\phi(n)/2}\prod_{d|n}\binom{(kd-1)/2}{(d-1)/2}^{\mu(n/d)}. \tag{3.10}$$

定理 1.9 的证明 首先假设 $3\nmid n$. 在定理 1.5 的证明中, 我们已经得到

$$\prod_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{(n-1)/2}\frac{kn-r}{r}\equiv(-1)^{\phi(n)/2}4^{k\phi(n)}\pmod{n^3}. \tag{3.11}$$

接着

$$\begin{aligned}\prod_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{(n-1)/2}\frac{kn-(n-r)}{r} &= \prod_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{(n-1)/2}\left(1+\frac{(k-1)n}{r}\right)\\ &\equiv 1+(k-1)n\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{(n-1)/2}\frac{1}{r}+\frac{(k-1)^2n^2}{2}\left(\left(\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{(n-1)/2}\frac{1}{r}\right)^2-\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{(n-1)/2}\frac{1}{r^2}\right)\\ &\equiv 1-2(k-1)nq_2(n)+(2(k-1)^2+(k-1))(nq_2(n))^2\\ &\equiv(1+nq_2(n))^{-2(k-1)}\equiv 4^{-(k-1)\phi(n)}\pmod{n^3}.\end{aligned} \tag{3.12}$$

然后

$$\begin{aligned}\prod_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{(n-1)/2}\frac{kn-2r}{r} &= (-1)^{\phi(n)/2}\prod_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{(n-1)/2}\left(2-\frac{kn}{r}\right)\\ &\equiv(-1)^{\phi(n)/2}2^{\phi(n)/2}\left\{1-\frac{kn}{2}\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{(n-1)/2}\frac{1}{r}+\frac{1}{4}\frac{k^2n^2}{2}\left(\left(\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{(n-1)/2}\frac{1}{r}\right)^2-\sum_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{(n-1)/2}\frac{1}{r^2}\right)\right\}\\ &\equiv(-1)^{\phi(n)/2}2^{\phi(n)/2}\left\{1+knq_2(n)+\frac{k^2-k}{2}(nq_2(n))^2\right\}\end{aligned}$$

$$\equiv (-1)^{\phi(n)/2}2^{\phi(n)/2}(1+nq_2(n))^k$$
$$\equiv (-1)^{\phi(n)/2}2^{\phi(n)/2}2^{k\phi(n)} \pmod{n^3}. \tag{3.13}$$

由 (3.11), (3.12) 和 (3.13), 可得

$$S_n = \prod_{\substack{r=1\\(r,n)=1}}^{(n-1)/2}\left(\frac{kn-r}{r}\cdot\frac{kn-(n-r)}{r}\cdot\frac{r}{kn-2r}\right) \equiv 2^{-(k-3/2)\phi(n)} \pmod{n^3}.$$

$3\,|\,n$ 的情形也是类似的. 结合上面的同余式和 (3.10), 可得

$$\prod_{d|n}\binom{(kd-1)/2}{(d-1)/2}^{\mu(n/d)} \equiv 2^{-(k-1)\phi(n)}\begin{cases}\pmod{n^3}, & 若\ 3\nmid n,\\ \pmod{n^3/3}, & 若\ 3\,|\,n.\end{cases}$$

证毕.

参 考 文 献

[1] Al-Shaghay A., Dilcher K., Analogues of the binomial coefficient theorems of Gauss and Jacobi, *Int. J. Number Theory*, 2016, **12**(8): 2125–2145.

[2] Cai T., A congruence involving the quotients of Euler and its applications (I), *Acta Arith.*, 2002, **103**(4): 313–320.

[3] Cai T., Fu X., Zhou X., A congruence involving the quotients of Euler and its applications (II), *Acta Arith.*, 2007, **130**(3): 203–214.

[4] Cao H. Q., Pan H., Note on some congruences of Lehmer, *J. Number Theory*, 2009, **129**(8): 1813–1819.

[5] Cosgrave J. B., Dilcher K., Sums of reciprocals modulo composite integers, *J. Number Theory*, 2013, **133**(11): 3565–3577.

[6] Cosgrave J. B., Dilcher K., On a congruence of Emma Lehmer related to Euler numbers, *Acta Arith.*, 2013, **161**(1): 47–67.

[7] Eie M., Ong Y. L., A Generalization of Rummer's Congruences, Abhandlungen aus dem Mathematischen Seminar der Universitat Hamburg, **67**, No.1, Springer-Verlag, Hamburg, 1997.

[8] Granville A., Arithmetic Properties of Binomial Coeffcients, I. Binomial Coeffcients Modulo Prime Powers, Organic Mathematics, (Burnaby, BC, 1995), 253–276, CMS Conf. Proc., 20, Amer. Math. Soc., Providence, RI, 1997.

[9] Kanemitsu S., Kuzumaki T., Urbanowicz J., On Congruences for the Sums $\sum_{i=1}^{[n/r]}\frac{\chi_n(i)}{i^k}$ of E. Lehmer's Type, IM PAN Preprint, No. 735, 2012.

[10] Kuzumaki T., Urbanowicz J., On Congruences for the Sums $\sum_{i=1}^{[n/r]}\frac{\chi_n(i)}{n-ri}$ of E. Lehmer's Type, IM PAN Preprint, No. 736, 2012.

[11] Lehmer K., On congruences involving Bernoulli numbers and the quotients of Fermat and Wilson, *Ann. of Math.*, 1938, **39**(2): 350–360.

[12] Morley F., Note on the congruence $2^{4n}\equiv(-1)^n(2n)!/(n!)^2$, where $2n+1$ is a prime, *Ann. of Math.*, 1894/1895, **9**: 1–6; 168–170.

[13] Sun Z. W., General congruence for Bernoulli polynomials, *Discrete Mathematics*, 2003, **262**(1–3): 253–276.

[14] Tóth L., Sándor J., An asymptotic formula concerning a generalized Euler function, *Fibonacci Quart.*, 1989, **27**(2): 176–180.